Mise en place d'un VPN site à site IPsec entre deux pfSense

Réalisé par	[Ton nom]
Date	14/10/2026
Environnement	VMware Workstation · pfSense CE 2.7.2 · Debian (2 clients)
Élément E6 couvert	« Une solution permettant la connexion sécurisée entre deux sites distants »

1. Contexte et objectif

Une entreprise dispose de deux sites, chacun protégé par un pare-feu pfSense. L'objectif est de relier les deux réseaux locaux à travers un réseau non sûr, de façon **chiffrée et authentifiée**, grâce à un tunnel **IPsec en mode tunnel**. Une fois le VPN en place, un poste du site 1 doit pouvoir joindre un poste du site 2 comme s'il était sur le même réseau.



Pairs IPsec : les deux pfSense (adresses WAN)

Schéma de la maquette réalisée

Rappels techniques

- **IKE** (Internet Key Exchange) négocie la connexion, authentifie les pairs et échange les clés.
- **Phase 1** : création d'un canal de contrôle sécurisé (IKE SA) – authentification mutuelle et échange des clés.
- **Phase 2** : définition du trafic concerné (réseau local ↔ réseau distant) et des algorithmes, puis création du tunnel (Child SA).
- **ESP** chiffre et authentifie le paquet IP complet ; **AES** assure la confidentialité, **SHA** l'intégrité.
- Ports utilisés : **UDP 500** (IKE) et **UDP 4500** (NAT-T, si un NAT est détecté entre les pairs).

À RETENIR
Les paramètres des sections *proposal* (authentification et chiffrement) doivent être **strictement identiques** des deux côtés, pour la phase 1 comme pour la phase 2. Les deux LAN doivent aussi utiliser des plages différentes ; sinon il faut une traduction BINAT en phase 2.

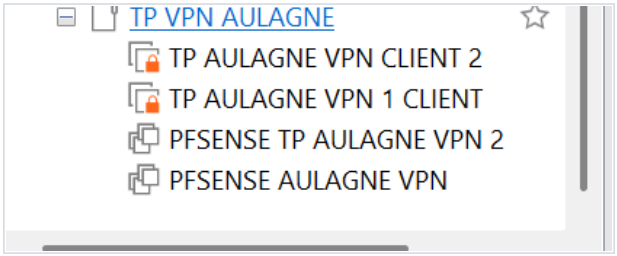
2. Plan d'adressage

Machine	Interface	Réseau VMware	Adresse IP
pfSense 1 (site 1)	WAN – em0	Bridged	10.101.130.59/21 (DHCP)
	LAN – em1	LAN segment « LAN1 »	192.168.10.254/24
pfSense 2 (site 2)	WAN – em0	Bridged	10.101.128.156/21 (DHCP)
	LAN – em1	LAN segment « LAN2 »	192.168.20.254/24
Client Debian 1	ens33	LAN segment « LAN1 »	192.168.10.10/24 – passerelle .10.254
Client Debian 2	ens33	LAN segment « LAN2 »	192.168.20.10/24 – passerelle .20.254

> **ATTENTION**
> Les adresses WAN sont attribuées en DHCP par le réseau de l'école : elles peuvent changer au redémarrage. Il faut les vérifier dans la console et, si besoin, mettre à jour le *Remote Gateway* de chaque phase 1. En production, on utiliserait des IP publiques fixes ou un nom DNS.

3. Préparation de la maquette sous VMware

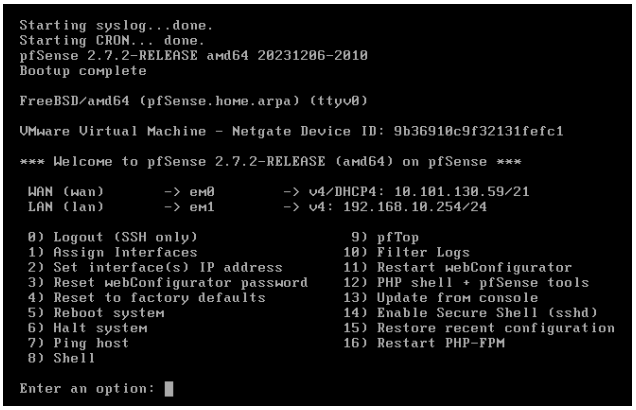
Quatre machines virtuelles sont utilisées : deux pfSense (un par site) et deux clients Debian. Chaque pfSense possède deux cartes réseau : la première (em0) pour le WAN, la seconde (em1) pour le LAN. Les LAN de chaque site sont isolés dans des **LAN segments** VMware distincts.



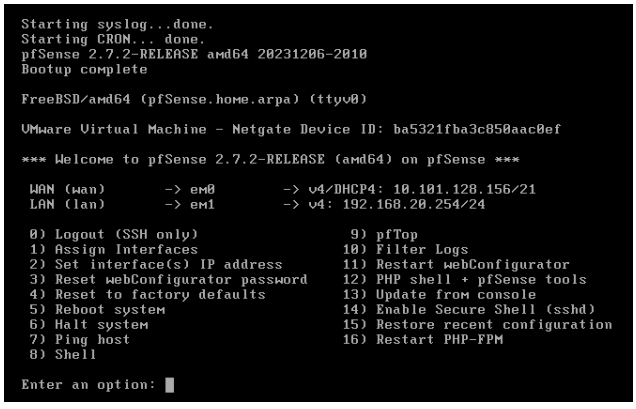
Les quatre VM de la maquette dans VMware

4. Configuration des interfaces pfSense (console)

Depuis la console de chaque pfSense : option **1** (*Assign Interfaces*) pour associer WAN = em0 et LAN = em1, puis option **2** (*Set interface(s) IP address*) pour fixer l'IP du LAN.



pfSense 1 : WAN 10.101.130.59 – LAN 192.168.10.254



pfSense 2 : WAN 10.101.128.156 – LAN 192.168.20.254

5. Configuration des clients Debian

Configuration statique dans `/etc/network/interfaces` (exemple du client 1 ; pour le client 2, remplacer `10` par `20`) :

```
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.10/24
    gateway 192.168.10.254

# puis :
echo "nameserver 192.168.10.254" > /etc/resolv.conf
systemctl restart networking
```

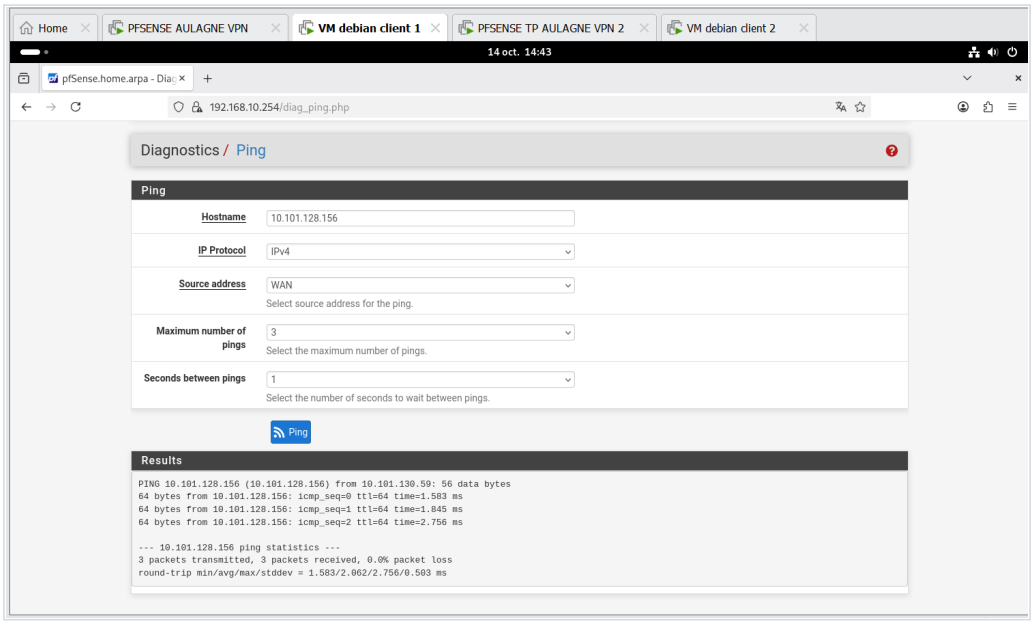
Vérification : `ip a`, `ip route`, puis un ping vers la passerelle et vers Internet.

6. Préparation du WAN des pfSense

Les deux pairs communiquent sur un réseau en adressage privé (10.x). Par défaut, pfSense bloque ces adresses sur le WAN et refuse tout trafic entrant non sollicité. Deux réglages sont donc nécessaires **sur chaque pfSense** :

- **Interfaces → WAN** : décocher *Block private networks and loopback addresses* et *Block bogon networks*.
- **Firewall → Rules → WAN** : ajouter une règle **Pass**, protocole *Any*, source = adresse WAN du pair, destination = *WAN address*.

Règle WAN	pfSense 1	pfSense 2
Action / Protocole	Pass / Any	Pass / Any
Source	10.101.128.156	10.101.130.59
Destination	WAN address	WAN address



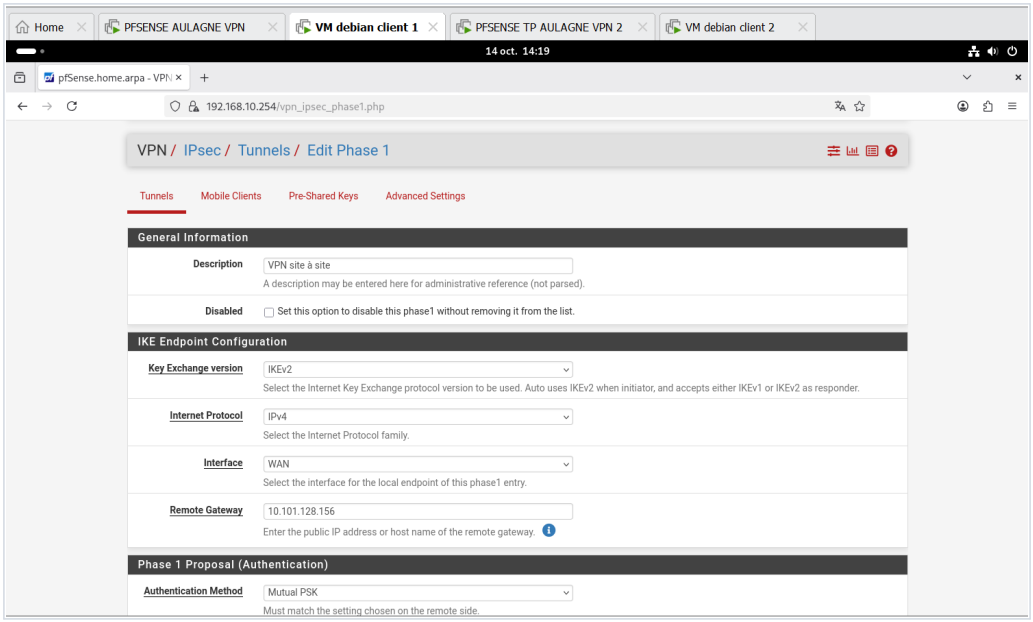
Diagnostics → Ping : le pfSense 1 joint le WAN du pfSense 2 (source WAN)

7. Configuration IPsec – Phase 1

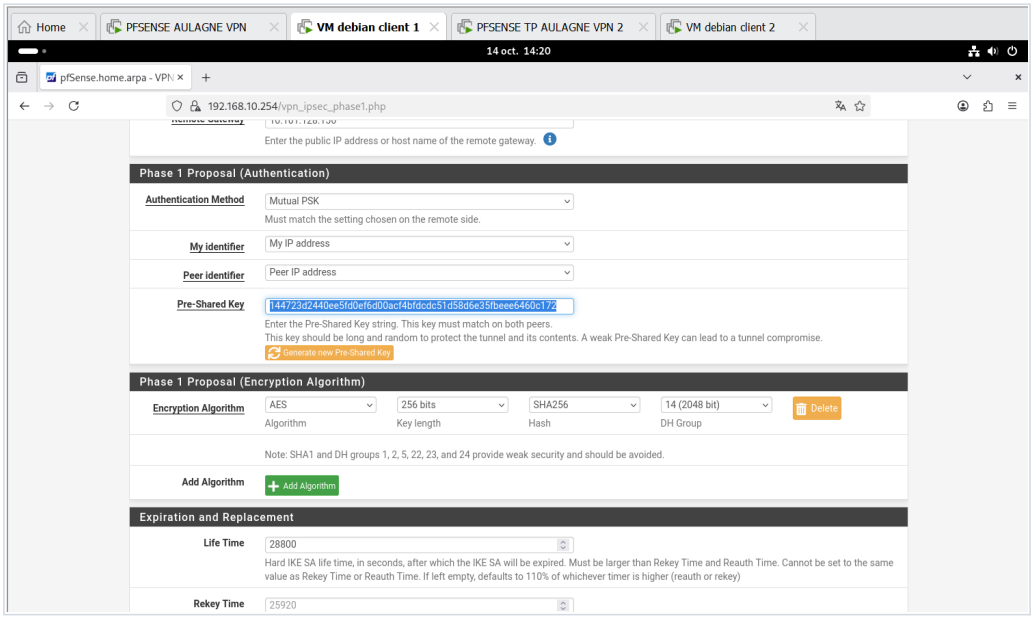
VPN → IPsec → Tunnels → Add P1, sur les deux pfSense :

Paramètre	pfSense 1	pfSense 2
Key Exchange version	IKEv2	IKEv2
Internet Protocol	IPv4	IPv4

Paramètre	pfSense 1	pfSense 2
Interface	WAN	WAN
Remote Gateway	10.101.128.156	10.101.130.59
Authentication Method	Mutual PSK	Mutual PSK
My identifier	My IP address	My IP address
Peer identifier	Peer IP address	Peer IP address
Pre-Shared Key	clé générée	même clé (copiée)
Encryption Algorithm	AES / 256 bits / SHA256 / DH 14 (2048 bit)	AES / 256 bits / SHA256 / DH 14 (2048 bit)
Options avancées	par défaut (NAT-T Auto, DPD activé)	par défaut



Phase 1 – informations générales et pair distant (pfSense 1)



Phase 1 – authentification par clé partagée et algorithmes de chiffrement

8. Configuration IPsec – Phase 2

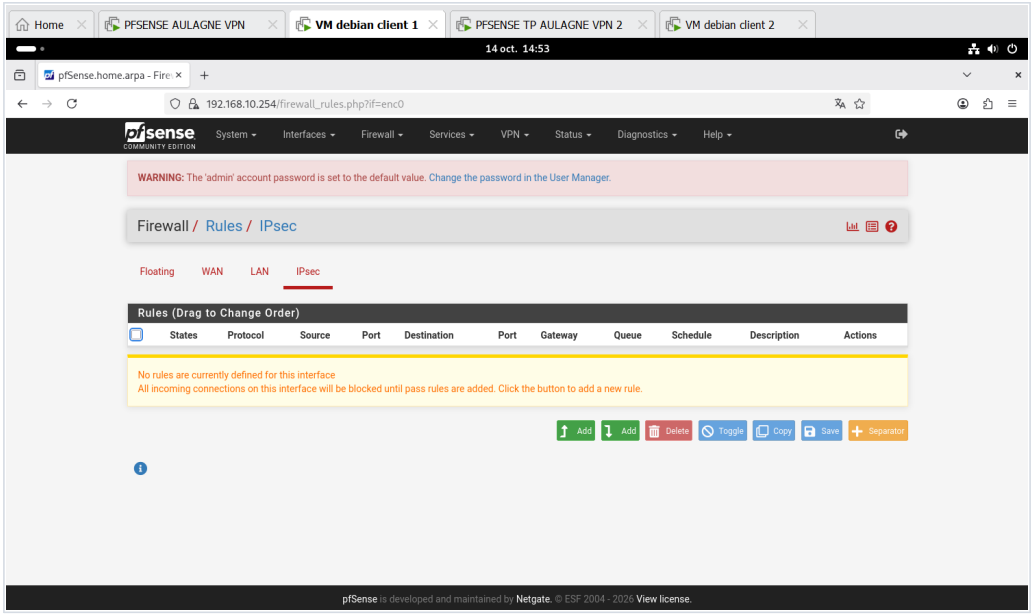
Sous la phase 1 : **Show Phase 2 Entries → Add P2**.

Paramètre	pfSense 1	pfSense 2
Mode	Tunnel IPv4	Tunnel IPv4
Local Network	LAN subnet (192.168.10.0/24)	LAN subnet (192.168.20.0/24)
NAT/BINAT translation	None	None
Remote Network	Network 192.168.20.0/24	Network 192.168.10.0/24
Protocol	ESP	ESP
Encryption Algorithms	AES256-GCM uniquement	AES256-GCM uniquement
PFS key group	off	off
Automatically ping host	192.168.20.10	192.168.10.10
Keep Alive	coché	coché

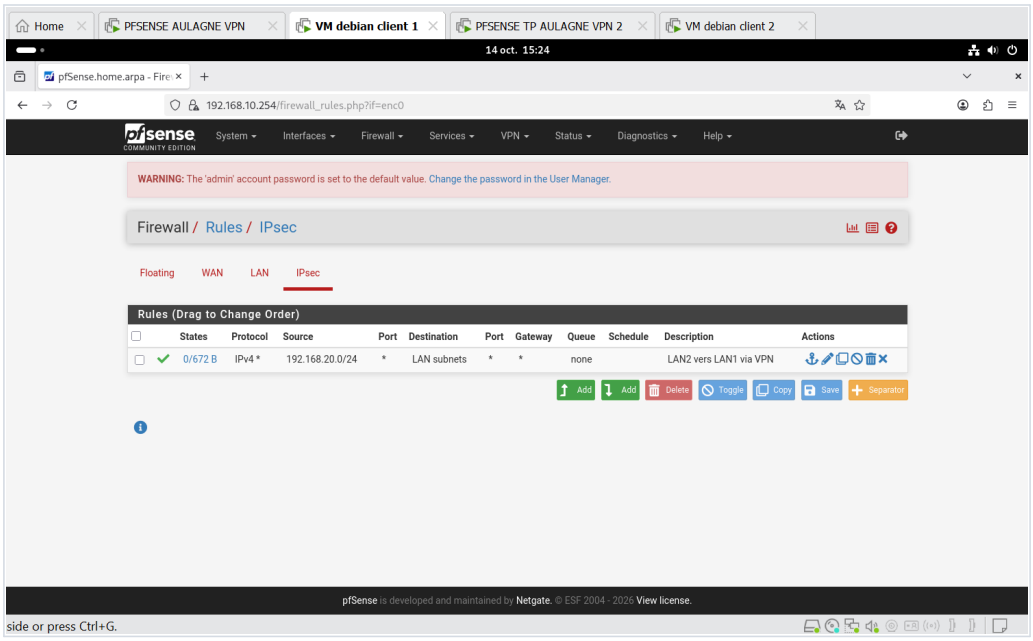
9. Règles de pare-feu sur l'interface IPsec

pfSense crée automatiquement une interface **IPsec**. Sans règle, tout le trafic arrivant par le tunnel est bloqué, même si le tunnel est établi. On ajoute donc une règle sur chaque pfSense (**Firewall → Rules → IPsec → Add**) :

Règle IPsec	pfSense 1	pfSense 2
Action / Protocole	Pass / Any	Pass / Any
Source	Network 192.168.20.0/24	Network 192.168.10.0/24
Destination	LAN subnets	LAN subnets

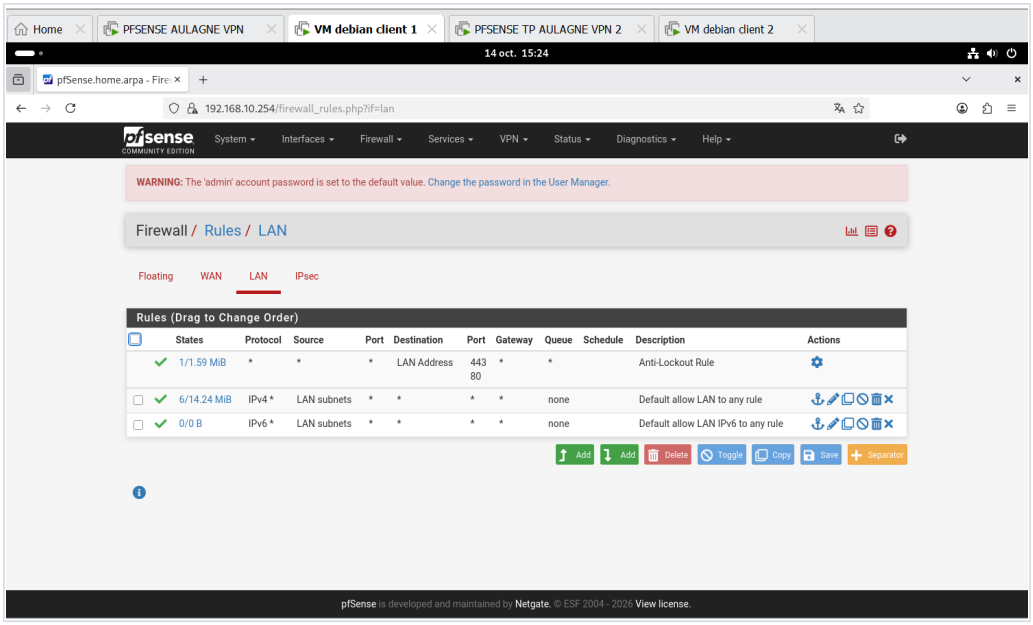


Onglet IPsec vide : situation de départ, tout le trafic du tunnel est bloqué



Règle Pass ajoutée sur l'onglet IPsec du pfSense 1 : le trafic venant du LAN 2 est autorisé

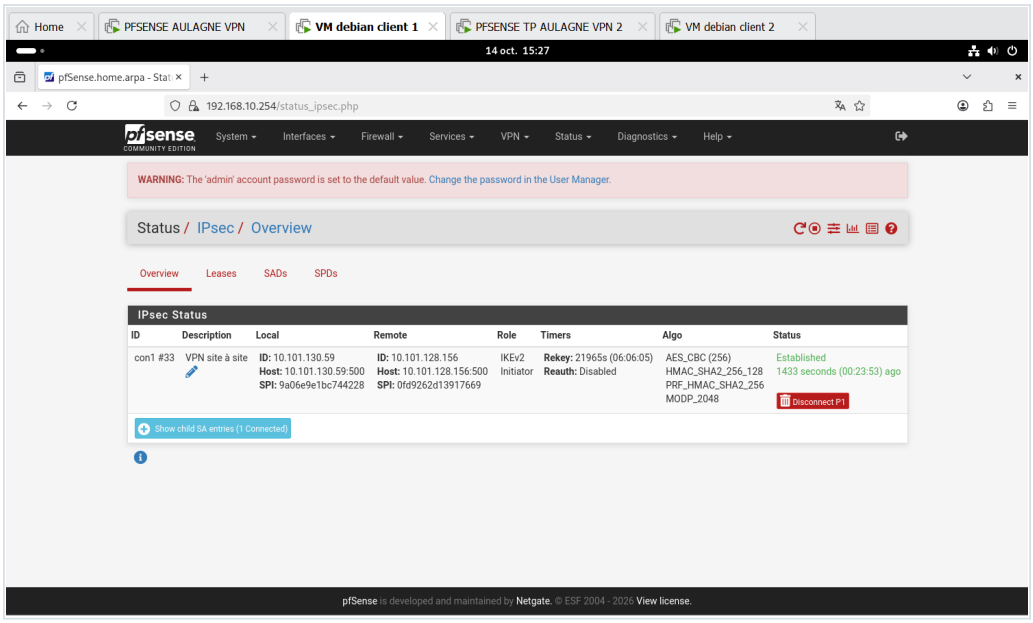
Côté LAN, aucune règle supplémentaire n'est nécessaire : la règle par défaut *Default allow LAN to any* laisse déjà sortir le trafic vers le réseau distant, qui est ensuite capturé par la phase 2.



Règles LAN par défaut : le trafic du LAN vers le site distant est déjà autorisé

10. Établissement du tunnel et tests

Dans **Status → IPsec**, cliquer sur **Connect P1 and P2s** depuis un seul des deux pfSense : le tunnel est partagé, l'autre pair le voit en rôle *Responder*.



Tunnel « Established » depuis plus de 20 minutes en IKEv2 (AES-256 / SHA256 / MODP 2048), 1 Child SA connectée

Test final : un ping d'un client vers l'autre à travers le tunnel.

```
# depuis le client Debian 1
ping 192.168.20.10

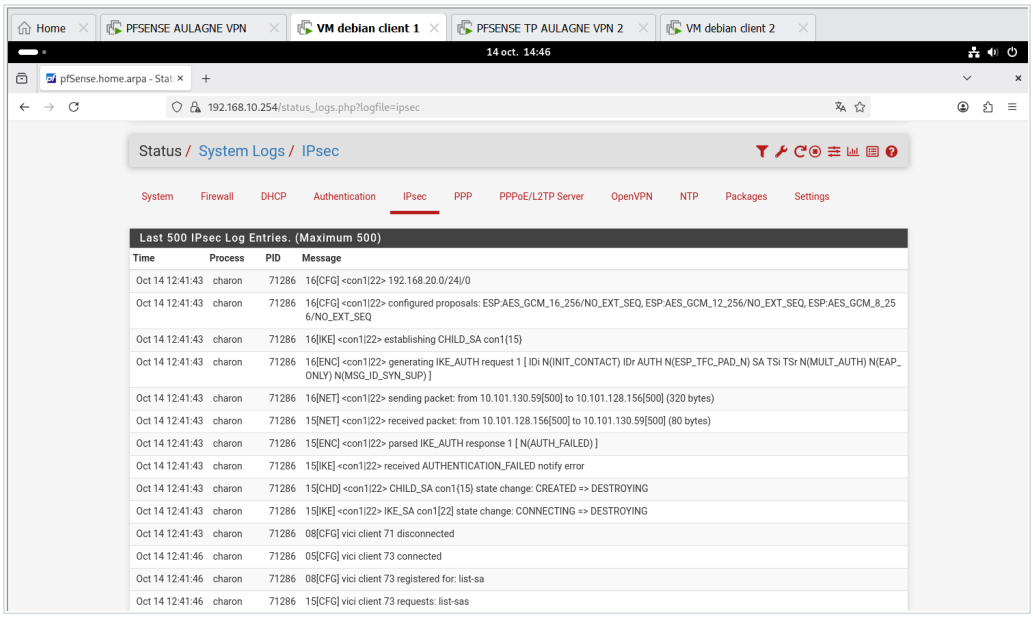
# depuis le client Debian 2
ping 192.168.10.10
```

RÉSULTAT
Le tunnel reste établi dans la durée, la phase 2 est connectée et la règle IPsec comptabilise du trafic (compteur d'états non nul) : les flux entre les deux LAN transitent bien par le VPN.

11. Problèmes rencontrés et résolution

Cette partie retrace la démarche de dépannage suivie pendant la mise en place.

Symptôme	Cause identifiée	Correction
Les WAN des deux pfSense étaient dans des réseaux différents (192.168.50.x et 10.101.x.x)	Cartes WAN connectées à des réseaux VMware différents (NAT et Bridged)	Mettre les deux cartes WAN sur le même réseau (Bridged), puis vérifier les adresses obtenues
Ping WAN → WAN sans réponse	Le WAN de pfSense bloque par défaut les réseaux privés et tout trafic entrant	Décocher « Block private networks » et ajouter une règle Pass depuis le pair
Tunnel bloqué en « Disconnected » ; log : AUTHENTICATION_FAILED	Clé PSK différente entre les deux pairs (copie impossible entre VM, disposition clavier différente)	Saisir une clé identique des deux côtés, puis relancer la connexion
Tunnel Established mais ping entre clients sans réponse	Aucune règle sur l'interface IPsec : trafic bloqué	Ajouter une règle Pass sur l'onglet IPsec de chaque pfSense



Status → System Logs → IPsec : la négociation échoue sur AUTHENTICATION_FAILED (clé PSK)

À RETENIR
Méthode de diagnostic : vérifier d'abord la connectivité entre pairs (ping WAN), ensuite l'état du tunnel (Status → IPsec), puis lire les logs IPsec pour identifier la phase et la cause de l'échec (AUTHENTICATION_FAILED → clé, NO_PROPOSAL_CHOSEN → algorithmes, TS_UNACCEPTABLE → réseaux de la phase 2), et enfin contrôler les règles de pare-feu.

12. Bilan

Le VPN site à site est opérationnel : les deux réseaux locaux communiquent à travers un tunnel IPsec chiffré en AES-256 et authentifié par clé partagée. Cette réalisation m'a permis de :

- comprendre le fonctionnement d'IPsec (IKEv2, phases 1 et 2, ESP, mode tunnel) ;
- configurer pfSense (interfaces, VPN IPsec, règles de pare-feu WAN et IPsec) ;
- mettre en œuvre une démarche de dépannage méthodique à partir des journaux ;
- documenter une infrastructure réseau (plan d'adressage, schéma, procédure).

Pistes d'amélioration

- Remplacer la clé partagée par une **authentification par certificats** (une autorité de certification par site).
- Restreindre les règles IPsec aux seuls flux nécessaires plutôt que *Any*.
- Utiliser des adresses WAN fixes (ou un nom DNS) pour éviter la dépendance au DHCP.
- Changer le mot de passe par défaut du compte *admin* des pfSense.